五、有芽孢厌氧菌（G^+杆菌）感染 一般都是G-杆菌、G+球菌

（一）概述

	破伤风	气性坏疽
病原菌	破伤风梭菌/杆菌 缺氧时释放痉挛毒素等	**梭状芽胞杆菌**（多为**产气荚膜杆菌、水肿杆菌等混合**气水交加） 缺氧时释放α毒素/卵磷脂酶等
分布	在泥土中很多（创伤后污染机会大） 平时以芽孢状态分布，缺氧时芽孢发育成增殖体释放外毒素 G+菌释放外毒素	
预防关键	**早期彻底清创切开引流**（发病最主要的原因常是第一次清创不彻底）	
治疗关键	**防止窒息：重症尽早气管切开**	**早期彻底清创切开引流**
伤口处理	**过氧化氢**（痒死你）eg.吸入性肺脓肿首选青霉素,除了脆弱的甲壳虫	**过氧化氢或高锰酸钾**
抗生素	早期大剂量**青霉素**（在抗生素中作为首选）、**甲硝唑**。**氨基糖苷类抗生素无效**	

对绝大多数厌氧菌敏感,并且厌氧菌感染会同时存在需氧菌　　主要针对G-杆菌

（二）气性坏疽

气水交加　皮肤浅静脉受压回流障碍

1.**肌坏死**、明显**肿痛**，**大理石样斑纹**、**捻发感**、皮下气肿，伤口呈**黑色**、恶臭，伤口渗出物涂片 G^+粗大杆菌，可有**溶血性黄疸**、血红蛋白尿（化粪池）

卵磷脂酶水解红细胞膜

2.**彻底清创、彻底清除失活的组织**：变色、不收缩、不出血的肌肉，切除整块肌肉或肌群（若感染限于某一筋膜腔），甚至截肢（若整个肢体已广泛感染）。充分敞开引流，避免死腔

（三）破伤风

抗体 ← 患者主动产生 ← 抗原

1.人工免疫

①主动免疫：基础→隔 5-7 年强化一次，伤后 0.5ml 类毒素抗原

②被动免疫：破伤风抗毒素 TAT（必须皮试）、**破伤风免疫球蛋白 TIG**（最佳），可中和游离毒素

2.诊断依靠外伤史（**铁钉刺伤**等）+临床表现（咀嚼了才知道是苦的）

痉挛毒素经逆向轴浆运输吸收到脊髓等→影响着位→抑制闰绍细胞释放甘氨酸(抑制性递质)（回返抑制）

→持续兴奋→骨骼肌持续收缩(肌紧张)

轻微刺激(光、声、接触、饮水) ⇒ 住隔离病房

肌肉阵发性强烈痉挛（神志清楚）
- ①咀嚼肌:张口困难、牙关紧闭
- ②表情肌:苦笑面容/口角下缩
- ③颈项肌、背腹肌、四肢肌:角弓反张
- ④膈肌:呼吸困难甚至窒息

可使肌断裂,甚至骨折

（尿道内括约肌）膀胱括约肌痉挛,引起尿潴留

（交感神经）α1受体



